

WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Pertemuan 3

Fungsi, Domain, Komposisi, dan Invers

Rumus biaya cetak sebagai mesin, dan cara membalik mesin konversi suhu

Tim Pengajar

Tahun 2026. Rujukan utama: Stewart, Redlin, Watson, *Precalculus*, Bab 2.



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera

Waktu: 1 menit. Sampaikan judul dan masalah yang akan dijawab hari ini.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Sub-CPMK	Indikator	Dilatih lewat	Diukur di
3.1 Menentukan domain dan range fungsi aljabar serta mengevaluasi fungsi	Ketepatan menerapkan konsep fungsi untuk menyelesaikan masalah matematis	Masalah biaya cetak, tebak $y^2 = x$, mencari domain bertahap, engsel 1	Exit ticket soal 1, Tugas 1, UTS
3.2 Menyusun operasi dan komposisi fungsi serta menentukan invers fungsi satu-satu	Ketepatan menerapkan konsep fungsi untuk menyelesaikan masalah matematis	Diskon lalu pajak, konversi suhu, engsel 2 dan 3, latihan tingkat 2 dan 3	Exit ticket soal 2, Tugas 1, UTS

Keduanya menurunkan **CPMK 4-9**: menginterpretasikan konsep fungsi dalam kehidupan sehari-hari.

Dari capaian ke kegiatan hari ini

Waktu: 1 menit. Tunjukkan kolom terakhir: yang dilatih hari ini persis yang diukur nanti.

Saat pulang nanti, kalian bisa

1 Memutuskan

apakah sebuah aturan adalah fungsi, lalu mengevaluasinya untuk masukan tertentu.

2 Menentukan

domain dan range fungsi aljabar dari syarat akar dan syarat penyebut.

3 Menyusun

komposisi fungsi dan menemukan invers fungsi satu-satu, lalu memeriksanya.

Nilai diri kalian sekarang

Untuk tiap target, tulis angka 1 sampai 4 di pojok kertas. Di akhir kelas kalian menilai lagi.

Saat pulang nanti, kalian bisa

Waktu: 1 menit. Penilaian diri awal dan akhir melatih metakognisi.

Bagian 1

Pembuka

Tiga soal dari minggu lalu, lalu dua mesin: biaya cetak dan konversi suhu

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Persamaan

Selesaikan $x^2 - 4x - 5 = 0$.

2 Rasional

Selesaikan $\frac{x-2}{x+3} \geq 0$.

3 Nilai mutlak

Selesaikan $|x+2| < 4$.

Ingat kembali

Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Ingat kembali

Kerjakan sendiri tanpa catatan, 5 menit. Soalnya dari pertemuan sebelumnya.

1 Persamaan

Selesaikan $x^2 - 4x - 5 = 0$.

2 Rasional

Selesaikan $\frac{x-2}{x+3} \geq 0$.

3 Nilai mutlak

Selesaikan $|x+2| < 4$.

KUNCI

(1) $(x-5)(x+1) = 0$, jadi $x = 5$ atau $x = -1$. (2) $(-\infty, -3) \cup [2, \infty)$; batas -3 dari penyebut tidak ikut. (3) $-4 < x+2 < 4$, jadi $(-6, 2)$.

Ingat kembali

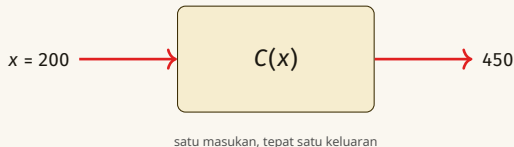
Waktu: 5 menit. Mengingat kembali tanpa catatan menguatkan ingatan. Bahas juga kalimat refleksi exit ticket yang paling sering muncul minggu lalu.

Rumus biaya cetak sebagai mesin

Minggu lalu kita memakai rumus biaya rata-rata per lembar

$$C(x) = \frac{50000 + 200x}{x}.$$

Masukkan banyak lembar, keluar biaya rata-rata.



Rumus biaya cetak sebagai mesin

Waktu: 3 menit. Biarkan kelas menolak $x = 0$ karena pembagian dengan nol dan x negatif karena banyak lembar tidak negatif. Bedakan domain aljabar (x tidak nol) dengan domain masalah (bilangan bulat positif).

Rumus biaya cetak sebagai mesin

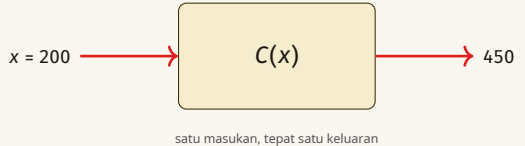
Minggu lalu kita memakai rumus biaya rata-rata per lembar

$$C(x) = \frac{50000 + 200x}{x}.$$

Masukkan banyak lembar, keluar biaya rata-rata.

DISKUSI 2 MENIT

Bilangan apa saja yang boleh dimasukkan? Apakah $x = 0$ boleh? $x = -5$? $x = 2,5$? Jawaban kalian adalah domain mesin ini.



Rumus biaya cetak sebagai mesin

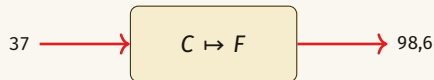
Waktu: 3 menit. Biarkan kelas menolak $x = 0$ karena pembagian dengan nol dan x negatif karena banyak lembar tidak negatif. Bedakan domain aljabar (x tidak nol) dengan domain masalah (bilangan bulat positif).

Mesin konversi suhu

Termometer impor menampilkan Fahrenheit.
Aturan dari Celsius ke Fahrenheit adalah

$$F = \frac{9}{5}C + 32.$$

Termometer klinik menunjukkan 98,6°F.



Mesin konversi suhu

Waktu: 2 menit. Mesin kedua adalah invers. Biarkan sebagai pertanyaan sampai Bagian 3.

Mesin konversi suhu

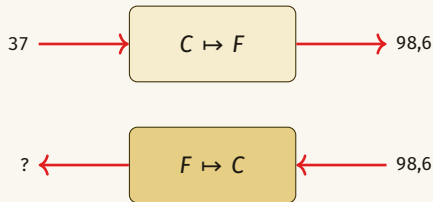
Termometer impor menampilkan Fahrenheit.
Aturan dari Celsius ke Fahrenheit adalah

$$F = \frac{9}{5}C + 32.$$

Termometer klinik menunjukkan 98,6°F.

PIKIRKAN DULU

Berapa suhu itu dalam Celsius? Lebih jauh lagi:
tuliskan aturan yang membalik mesin ini, dari
Fahrenheit kembali ke Celsius.



Mesin konversi suhu

Waktu: 2 menit. Mesin kedua adalah invers. Biarkan sebagai pertanyaan sampai Bagian 3.

Misi kalian, 20 menit

Kerjakan berdua atau bertiga. Belum ada penjelasan, jadi pakai apa saja yang kalian ingat.

1 Evaluasi

Hitung $C(100)$, $C(200)$, $C(500)$.
Apa yang terjadi kalau kalian mencoba $C(0)$?

2 Putuskan

Mana yang fungsi: NIM ke nama mahasiswa, nama ke NIM (ada dua mahasiswa bernama Rina), dan x ke $\pm\sqrt{x}$?
Beri alasan.

3 Balik

Ubah $98,6^{\circ}\text{F}$ ke Celsius. Lalu tulis rumus umum C dalam F .

Boleh

Bertanya ke teman, menebak, mencoret-coret, salah.

Belum dulu

Mencari jawaban di internet atau bertanya ke AI.

Misi kalian, 20 menit

Waktu: 15 menit kerja, 5 menit debrief. Untuk misi 2, perhatikan yang menganggap nama ke NIM tetap fungsi. Kuncinya: satu masukan harus punya tepat satu keluaran.

Bagian 2

Fungsi dan domain

Aturan, masukan yang sah, dan keluaran yang mungkin

Apa itu fungsi

Definisi

Fungsi f dari himpunan D ke himpunan E adalah aturan yang memasangkan **setiap** $x \in D$ dengan **tepat satu** $f(x) \in E$. D disebut domain, dan himpunan semua keluaran disebut range.

1 NIM ke nama

2 Nama ke NIM

3 x ke $\pm\sqrt{x}$

Apa itu fungsi

Waktu: 4 menit. Buka tiap kartu setelah kelas menjawab dengan jari: fungsi atau bukan.

Apa itu fungsi

Definisi

Fungsi f dari himpunan D ke himpunan E adalah aturan yang memasangkan **setiap** $x \in D$ dengan **tepat satu** $f(x) \in E$. D disebut domain, dan himpunan semua keluaran disebut range.

1 NIM ke nama

Fungsi. Setiap NIM milik tepat satu mahasiswa.

2 Nama ke NIM

3 x ke $\pm\sqrt{x}$

Apa itu fungsi

Waktu: 4 menit. Buka tiap kartu setelah kelas menjawab dengan jari: fungsi atau bukan.

Apa itu fungsi

Definisi

Fungsi f dari himpunan D ke himpunan E adalah aturan yang memasangkan **setiap** $x \in D$ dengan **tepat satu** $f(x) \in E$. D disebut domain, dan himpunan semua keluaran disebut range.

1 NIM ke nama

Fungsi. Setiap NIM milik tepat satu mahasiswa.

2 Nama ke NIM

Bukan fungsi. Nama Rina dipasangkan dengan dua NIM.

3 x ke $\pm\sqrt{x}$

Apa itu fungsi

Waktu: 4 menit. Buka tiap kartu setelah kelas menjawab dengan jari: fungsi atau bukan.

Apa itu fungsi

Definisi

Fungsi f dari himpunan D ke himpunan E adalah aturan yang memasangkan **setiap** $x \in D$ dengan **tepat satu** $f(x) \in E$. D disebut domain, dan himpunan semua keluaran disebut range.

1 NIM ke nama

Fungsi. Setiap NIM milik tepat satu mahasiswa.

2 Nama ke NIM

Bukan fungsi. Nama Rina dipasangkan dengan dua NIM.

3 x ke $\pm\sqrt{x}$

Bukan fungsi. Masukan 4 menghasilkan 2 dan -2.

Apa itu fungsi

Waktu: 4 menit. Buka tiap kartu setelah kelas menjawab dengan jari: fungsi atau bukan.

Apakah $y^2 = x$ sebuah fungsi?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah persamaan $y^2 = x$ mendefinisikan y sebagai fungsi dari x ? Coba masukkan $x = 4$.

Apakah $y^2 = x$ sebuah fungsi?

Waktu: 3 menit. Gambar parabola menyamping di papan dan tarik garis vertikal di $x = 4$.

Apakah $y^2 = x$ sebuah fungsi?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Apakah persamaan $y^2 = x$ mendefinisikan y sebagai fungsi dari x ? Coba masukkan $x = 4$.

JAWABAN

Bukan. Untuk $x = 4$ diperoleh $y = 2$ dan $y = -2$, dua keluaran untuk satu masukan. Di grafik, garis vertikal $x = 4$ memotong kurva di dua titik. Inilah **uji garis vertikal**: sebuah kurva adalah grafik fungsi jika setiap garis vertikal memotongnya paling banyak sekali.

Apakah $y^2 = x$ sebuah fungsi?

Waktu: 3 menit. Gambar parabola menyamping di papan dan tarik garis vertikal di $x = 4$.

Mencari domain fungsi aljabar

Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$, yaitu semua x yang membuat rumus bermakna.

1 Syarat akar

Bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2.$$

Mencari domain fungsi aljabar

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas menggambar dua syarat di garis bilangan yang sama.

Mencari domain fungsi aljabar

Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$, yaitu semua x yang membuat rumus bermakna.

1 Syarat akar

Bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2.$$

2 Syarat penyebut

Penyebut tidak boleh nol:

$$x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5.$$

Mencari domain fungsi aljabar

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas menggambar dua syarat di garis bilangan yang sama.

Mencari domain fungsi aljabar

Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$, yaitu semua x yang membuat rumus bermakna.

1 Syarat akar

Bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2.$$

2 Syarat penyebut

Penyebut tidak boleh nol:

$$x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5.$$

3 Gabungkan

Ambil x yang memenuhi keduanya. Gambar di garis bilangan:

$$[2, 5) \cup (5, \infty).$$

Mencari domain fungsi aljabar

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas menggambar dua syarat di garis bilangan yang sama.

Mencari domain fungsi aljabar

Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x-2}}{x-5}$, yaitu semua x yang membuat rumus bermakna.

1 Syarat akar

Bilangan di bawah akar kuadrat tidak boleh negatif:

$$x - 2 \geq 0 \Rightarrow x \geq 2.$$

2 Syarat penyebut

Penyebut tidak boleh nol:

$$x - 5 \neq 0 \Rightarrow x \neq 5.$$

3 Gabungkan

Ambil x yang memenuhi keduanya. Gambar di garis bilangan:

$$[2, 5) \cup (5, \infty).$$

Dua sumber larangan

Untuk fungsi aljabar, larangan hanya datang dari akar genap (tidak boleh negatif) dan penyebut (tidak boleh nol).

Mencari domain fungsi aljabar

Waktu: 5 menit. Sebelum kolom 3, minta kelas menggambar dua syarat di garis bilangan yang sama.

Mencari range

Tentukan range $f(x) = 3 - \sqrt{x+1}$. Range adalah semua keluaran yang mungkin.

1 Mulai dari bagian dasar

Domainnya $x \geq -1$. Untuk x di domain, akar kuadrat bernilai tak negatif:

$$\sqrt{x+1} \geq 0.$$

Nilai 0 tercapai di $x = -1$.

Mencari range

Waktu: 4 menit. Kolom 2 memakai sifat perkalian dengan bilangan negatif dari Pertemuan 1.

Mencari range

Tentukan range $f(x) = 3 - \sqrt{x+1}$. Range adalah semua keluaran yang mungkin.

1 Mulai dari bagian dasar

Domainnya $x \geq -1$. Untuk x di domain, akar kuadrat bernilai tak negatif:

$$\sqrt{x+1} \geq 0.$$

Nilai 0 tercapai di $x = -1$.

2 Ikuti operasinya

Kalikan dengan -1 , tanda dibalik:

$$-\sqrt{x+1} \leq 0.$$

Tambah 3:

$$3 - \sqrt{x+1} \leq 3.$$

Mencari range

Waktu: 4 menit. Kolom 2 memakai sifat perkalian dengan bilangan negatif dari Pertemuan 1.

Mencari range

Tentukan range $f(x) = 3 - \sqrt{x+1}$. Range adalah semua keluaran yang mungkin.

1 Mulai dari bagian dasar

Domainnya $x \geq -1$. Untuk x di domain, akar kuadrat bernilai tak negatif:

$$\sqrt{x+1} \geq 0.$$

Nilai 0 tercapai di $x = -1$.

2 Ikuti operasinya

Kalikan dengan -1 , tanda dibalik:

$$-\sqrt{x+1} \leq 0.$$

Tambah 3:

$$3 - \sqrt{x+1} \leq 3.$$

3 Tulis range

Keluaran paling besar 3, dan bisa sekecil apa pun karena akarnya bisa sebesar apa pun:

$$(-\infty, 3].$$

Mencari range

Waktu: 4 menit. Kolom 2 memakai sifat perkalian dengan bilangan negatif dari Pertemuan 1.

Domain $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

Syarat penyebut: $x^2 - 9 \neq 0$

Jadi $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$.

Domain: _____

Tentukan domain dan range $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Domain $f(x) = \frac{1}{x^2 - 9}$

Syarat penyebut: $x^2 - 9 \neq \underline{\hspace{2cm}}$

Jadi $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$ dan $x \neq \underline{\hspace{2cm}}$

Domain: _____

Tentukan domain dan range $g(x) = \sqrt{6 - 2x}$.

Setengah jadi: $x \neq 3$ dan $x \neq -3$, domain $(-\infty, -3) \cup (-3, 3) \cup (3, \infty)$. Mandiri: $6 - 2x \geq 0$ memberi $x \leq 3$, domain $(-\infty, 3]$; akar tak negatif dan nol tercapai di $x = 3$, range $[0, \infty)$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit.

Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ **adalah**

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $[0, \infty)$

B
 $[0, 4) \cup (4, \infty)$

C
 $(0, 4) \cup (4, \infty)$

D $x \neq 4$

Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ **adalah**

Diagnosis: A lupa syarat penyebut; C mengira 0 dilarang; D lupa syarat akar.

Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ **adalah**

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A $[0, \infty)$

B
 $[0, 4) \cup (4, \infty)$

C
 $(0, 4) \cup (4, \infty)$

D $x \neq 4$

JAWABAN: B

Syarat akar $x \geq 0$ dan syarat penyebut $x \neq 4$. Nilai $x = 0$ boleh, karena $\sqrt{0} = 0$ dan penyebutnya -4 .

Domain $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x-4}$ **adalah**

Diagnosis: A lupa syarat penyebut; C mengira 0 dilarang; D lupa syarat akar.

Bagian 3

Operasi, komposisi, dan invers

Menggabungkan mesin, merangkai mesin, dan membalik mesin

Operasi fungsi dan domainnya

Untuk fungsi f dan g didefinisikan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

1 Domain f dan g

Ambil $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 1$.

Domain f : $[0, \infty)$. Domain g :
semua riil.

Operasi fungsi dan domainnya

Waktu: 4 menit.

Operasi fungsi dan domainnya

Untuk fungsi f dan g didefinisikan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

1 Domain f dan g

Ambil $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 1$.
Domain f : $[0, \infty)$. Domain g :
semua riil.

2 Irisan untuk $f + g$ dan fg

Keduanya harus terdefinisi, jadi
domainnya irisan:
 $[0, \infty)$.

Operasi fungsi dan domainnya

Waktu: 4 menit.

Operasi fungsi dan domainnya

Untuk fungsi f dan g didefinisikan $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, dan $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$.

1 Domain f dan g

Ambil $f(x) = \sqrt{x}$ dan $g(x) = x - 1$.
Domain f : $[0, \infty)$. Domain g :
semua riil.

2 Irisan untuk $f + g$ dan fg

Keduanya harus terdefinisi, jadi
domainnya irisan:
 $[0, \infty)$.

3 Buang nol penyebut untuk f/g

Selain irisan, $g(x) \neq 0$, jadi $x \neq 1$:
 $[0, 1) \cup (1, \infty)$.

Operasi fungsi dan domainnya

Waktu: 4 menit.

Komposisi: diskon lalu pajak

Koperasi memberi diskon 20%, $d(x) = 0,8x$, lalu menambah PPN 11%, $p(x) = 1,11x$. Berapa harga akhir barang seharga x ?

1 Masuk mesin pertama

Harga x didiskon dulu:

$$d(x) = 0,8x.$$

Contoh: $x = 100.000$ menjadi
80.000.

Komposisi: diskon lalu pajak

Waktu: 4 menit. Pada contoh ini urutan tidak berpengaruh karena keduanya perkalian. Slide berikutnya menunjukkan bahwa umumnya urutan berpengaruh.

Komposisi: diskon lalu pajak

Koperasi memberi diskon 20%, $d(x) = 0,8x$, lalu menambah PPN 11%, $p(x) = 1,11x$. Berapa harga akhir barang seharga x ?

1 Masuk mesin pertama

Harga x didiskon dulu:

$$d(x) = 0,8x.$$

Contoh: $x = 100.000$ menjadi
80.000.

2 Keluaran jadi masukan

Hasil diskon dimasukkan ke
mesin pajak:

$$p(d(x)) = 1,11 (0,8x).$$

Contoh: 80.000 menjadi
88.800.

Komposisi: diskon lalu pajak

Waktu: 4 menit. Pada contoh ini urutan tidak berpengaruh karena keduanya perkalian. Slide berikutnya menunjukkan bahwa umumnya urutan berpengaruh.

Komposisi: diskon lalu pajak

Koperasi memberi diskon 20%, $d(x) = 0,8x$, lalu menambah PPN 11%, $p(x) = 1,11x$. Berapa harga akhir barang seharga x ?

1 Masuk mesin pertama

Harga x didiskon dulu:

$$d(x) = 0,8x.$$

Contoh: $x = 100.000$ menjadi
80.000.

2 Keluaran jadi masukan

Hasil diskon dimasukkan ke
mesin pajak:

$$p(d(x)) = 1,11 (0,8x).$$

Contoh: 80.000 menjadi
88.800.

3 Tulis komposisinya

$$(p \cdot d)(x) = p(d(x)) = 0,888x.$$

Dibaca p bundaran d : kerjakan
 d dulu, lalu p .

Komposisi: diskon lalu pajak

Waktu: 4 menit. Pada contoh ini urutan tidak berpengaruh karena keduanya perkalian. Slide berikutnya menunjukkan bahwa umumnya urutan berpengaruh.

Komposisi: diskon lalu pajak

Koperasi memberi diskon 20%, $d(x) = 0,8x$, lalu menambah PPN 11%, $p(x) = 1,11x$. Berapa harga akhir barang seharga x ?

1 Masuk mesin pertama

Harga x didiskon dulu:

$$d(x) = 0,8x.$$

Contoh: $x = 100.000$ menjadi 80.000.

2 Keluaran jadi masukan

Hasil diskon dimasukkan ke mesin pajak:

$$p(d(x)) = 1,11(0,8x).$$

Contoh: 80.000 menjadi 88.800.

3 Tulis komposisinya

$$(p \cdot d)(x) = p(d(x)) = 0,888x.$$

Dibaca p bundaran d : kerjakan d dulu, lalu p .

Urutan baca

$(p \cdot d)(x)$ dikerjakan dari kanan: mesin yang paling dekat dengan x bekerja lebih dulu.

Komposisi: diskon lalu pajak

Waktu: 4 menit. Pada contoh ini urutan tidak berpengaruh karena keduanya perkalian. Slide berikutnya menunjukkan bahwa umumnya urutan berpengaruh.

Apakah $f \circ g = g \circ f$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Ambil $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$. Apakah $f(g(x))$ sama dengan $g(f(x))$? Uji dengan $x = 1$.

Apakah $f \circ g = g \circ f$?

Waktu: 3 menit. Hubungkan dengan pola kesalahan $(a + b)$ kuadrat di Pertemuan 1.

Apakah $f \circ g = g \circ f$?

TEBAK DULU, 1 MENIT

Ambil $f(x) = x^2$ dan $g(x) = x + 1$. Apakah $f(g(x))$ sama dengan $g(f(x))$? Uji dengan $x = 1$.

JAWABAN

Tidak. $f(g(1)) = f(2) = 4$, sedangkan $g(f(1)) = g(1) = 2$. Secara umum $(f \circ g)(x) = (x + 1)^2$ dan $(g \circ f)(x) = x^2 + 1$. Urutan komposisi penting, seperti memakai kaus kaki lalu sepatu.

Apakah $f \circ g = g \circ f$?

Waktu: 3 menit. Hubungkan dengan pola kesalahan $(a + b)$ kuadrat di Pertemuan 1.

Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

Definisi

f satu-satu jika masukan berbeda selalu memberi keluaran berbeda:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$



Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

Waktu: 3 menit.

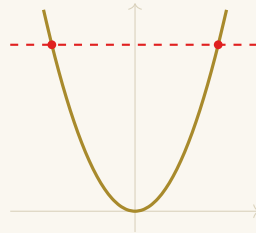
Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

Definisi

f satu-satu jika masukan berbeda selalu memberi keluaran berbeda:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Di grafik: setiap garis **horizontal** memotong paling banyak sekali.



Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

Waktu: 3 menit.

Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

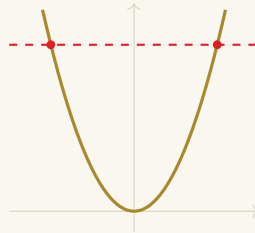
Definisi

f satu-satu jika masukan berbeda selalu memberi keluaran berbeda:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2).$$

Di grafik: setiap garis **horizontal** memotong paling banyak sekali.

$f(x) = x^2$ tidak satu-satu di $\mathbb{R}$, karena $f(-2) = f(2) = 4$. Kalau domainnya dibatasi ke $[0, \infty)$, ia menjadi satu-satu.



Fungsi satu-satu dan uji garis horizontal

Waktu: 3 menit.

Membalik mesin suhu

Cari invers $f(C) = \frac{9}{5}C + 32$, aturan Celsius ke Fahrenheit.

1 Tulis sebagai y

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Fungsi linear dengan gradien bukan nol selalu satu-satu, jadi inversnya ada.

Membalik mesin suhu

Waktu: 5 menit. Pemeriksaan di kolom 3 adalah kebiasaan yang harus dibangun: invers yang benar selalu membawa kembali ke masukan awal.

Membalik mesin suhu

Cari invers $f(C) = \frac{9}{5}C + 32$, aturan Celsius ke Fahrenheit.

1 Tulis sebagai y

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Fungsi linear dengan gradien bukan nol selalu satu-satu, jadi inversnya ada.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 32 = \frac{9}{5}x$$

$$x = \frac{5}{9}(y - 32)$$

Sekarang masukan dinyatakan oleh keluaran.

Membalik mesin suhu

Waktu: 5 menit. Pemeriksaan di kolom 3 adalah kebiasaan yang harus dibangun: invers yang benar selalu membawa kembali ke masukan awal.

Membalik mesin suhu

Cari invers $f(C) = \frac{9}{5}C + 32$, aturan Celsius ke Fahrenheit.

1 Tulis sebagai y

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Fungsi linear dengan gradien bukan nol selalu satu-satu, jadi inversnya ada.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 32 = \frac{9}{5}x$$

$$x = \frac{5}{9}(y - 32)$$

Sekarang masukan dinyatakan oleh keluaran.

3 Tukar nama, periksa

$$f^{-1}(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$$

Periksa:

$$f^{-1}(98,6) = \frac{5}{9} \cdot 66,6 = 37. \text{ Dan } f(37) = 98,6.$$

Membalik mesin suhu

Waktu: 5 menit. Pemeriksaan di kolom 3 adalah kebiasaan yang harus dibangun: invers yang benar selalu membawa kembali ke masukan awal.

Membalik mesin suhu

Cari invers $f(C) = \frac{9}{5}C + 32$, aturan Celsius ke Fahrenheit.

1 Tulis sebagai y

$$y = \frac{9}{5}x + 32$$

Fungsi linear dengan gradien bukan nol selalu satu-satu, jadi inversnya ada.

2 Selesaikan untuk x

$$y - 32 = \frac{9}{5}x$$

$$x = \frac{5}{9}(y - 32)$$

Sekarang masukan dinyatakan oleh keluaran.

3 Tukar nama, periksa

$$f^{-1}(x) = \frac{5}{9}(x - 32)$$

Periksa:

$$f^{-1}(98,6) = \frac{5}{9} \cdot 66,6 = 37. \text{ Dan } f(37) = 98,6.$$

Hati-hati dengan notasi

$f^{-1}(x)$ bukan $\frac{1}{f(x)}$. Pangkat -1 di sini berarti mesin balik, bukan kebalikan bilangan.

Membalik mesin suhu

Waktu: 5 menit. Pemeriksaan di kolom 3 adalah kebiasaan yang harus dibangun: invers yang benar selalu membawa kembali ke masukan awal.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$f(x) = \frac{2x + 1}{x - 3}$$

$$y(x - 3) = 2x + 1$$

$$yx - 3y = 2x + 1$$

$$x(y - 2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Cari invers $f(x) = x^3 - 2$, lalu periksa dengan $f(f^{-1}(x))$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Pada soal setengah jadi, langkah kunci adalah mengumpulkan semua suku x di satu ruas lalu mengeluarkan x sebagai faktor.

Giliran kalian

2 Setengah jadi, berpasangan

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$$

$$y(x-3) = 2x+1$$

$$yx-3y = 2x+1$$

$$x(y-2) = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$f^{-1}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$$

3 Mandiri

Cari invers $f(x) = x^3 - 2$, lalu periksa dengan $f(f^{-1}(x))$.

JAWABAN

Setengah jadi: $x(y-2) = 3y+1$, sehingga $f^{-1}(x) = \frac{3x+1}{x-2}$ dengan $x \neq 2$. Mandiri: $y = x^3 - 2$ memberi $x = \sqrt[3]{y+2}$, jadi $f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x+2}$; periksa $(\sqrt[3]{x+2})^3 - 2 = x$.

Giliran kalian

Waktu: 6 menit. Pada soal setengah jadi, langkah kunci adalah mengumpulkan semua suku x di satu ruas lalu mengeluarkan x sebagai faktor.

Jika $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$, maka $(g \circ f)(1) =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 3

B 9

C 5

D 4

Jika $f(x) = 2x + 1$ **dan** $g(x) = x^2$, **maka** $(g \circ f)(1) =$

Diagnosis: A urutan terbalik; C menjumlahkan $f(1)$ dan $g(1)$ lalu menambah 1; D mengalikan.

Jika $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$, maka $(g \circ f)(1) =$

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A 3

B 9

C 5

D 4

JAWABAN: B

f dikerjakan dulu: $f(1) = 3$. Lalu $g(3) = 9$. Pilihan A adalah $(f \circ g)(1) = f(1) = 3$, urutan terbalik.

Jika $f(x) = 2x + 1$ **dan** $g(x) = x^2$, **maka** $(g \circ f)(1) =$

Diagnosis: A urutan terbalik; C menjumlahkan $f(1)$ dan $g(1)$ lalu menambah 1; D mengalikan.

Mana yang punya invers di seluruh $\mathbb{R}$?

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A x^2

B $|x|$

C x^3

D $x^2 + 1$

Mana yang punya invers di seluruh $\mathbb{R}$?

Diagnosis: pilihan selain C berarti belum menghubungkan invers dengan syarat satu-satu.

Mana yang punya invers di seluruh $\mathbb{R}$?

Kerjakan sebentar, lalu jawab dengan jari.

A x^2

B $|x|$

C x^3

D $x^2 + 1$

JAWABAN: C

Hanya x^3 yang lolos uji garis horizontal. Tiga lainnya memberi keluaran sama untuk x dan $-x$.

Mana yang punya invers di seluruh $\mathbb{R}$?

Diagnosis: pilihan selain C berarti belum menghubungkan invers dengan syarat satu-satu.

Kalau rumusnya digambar?

Grafik $F = \frac{9}{5}C + 32$ adalah garis lurus. Grafik $C(x) = \frac{50000+200x}{x}$ melengkung. Grafik x^2 berbentuk mangkuk.

Bagaimana menentukan persamaan sebuah garis dari dua titik di peta kampus? Dan bagaimana bentuk grafik x^2 berubah kalau rumusnya menjadi $(x - 2)^2 + 1$?

Yang kalian butuhkan

Gradien, persamaan garis dan lingkaran, serta aturan menggeser dan mencerminkan grafik. Itulah Pertemuan 4.

Kalau rumusnya digambar?

Waktu: 1 menit. Biarkan sebagai pertanyaan.

Bagian 4

Latihan, papan, dan exit ticket

35 menit latihan, 20 menit di papan, 10 menit sendiri

Latihan bertingkat

Tingkat	Waktu	Yang dilatih	Sub-CPMK
1, Dasar	10'	mengevaluasi fungsi, memutuskan fungsi atau bukan, domain sederhana	3.1
2, Menengah	15'	domain dan range fungsi rasional, komposisi, domain hasil bagi, invers	3.1, 3.2
3, Tantangan	10'	tiga kesalahan khas: syarat akar terlupa, invers dikira kebalikan, urutan komposisi terbalik	3.1, 3.2
Pengayaan	sisa	membuktikan sifat invers dari komposisi	3.2

Aturan

Lembar ada di folder 02 Latihan; pakai A dan B dari NIM. Kerjakan berurutan dengan alasan di setiap langkah.

Latihan bertingkat

Waktu: 35 menit. Keliling dan pilih jawaban untuk papan, terutama yang salah dengan cara yang bisa dipelajari. Presenter diundi.

Presentasi di papan

Mahasiswa yang diundi menjelaskan satu soal tingkat 2 atau 3, sekitar 4 menit, lalu menjawab satu pertanyaan.

Kriteria	Sangat baik 75--100	Baik 65--74	Cukup 55--64	Kurang <55
Ketepatan langkah	semua langkah dan hasil benar	satu salah kecil, hasil benar	ada langkah salah, hasil keliru	sebagian besar keliru
Alasan tiap langkah	setiap langkah diberi sifat yang tepat	sebagian besar beralasan	alasan jarang atau kabur	tanpa alasan
Menjawab pertanyaan	tanpa melihat catatan	dengan sedikit bantuan	menjawab sebagian	tidak bisa menjawab

Sangat baik setara nilai A.

Presentasi di papan

Waktu: 20 menit. Ajukan pertanyaan mengapa ke setiap presenter. Catat nilai di lembar keaktifan.

Exit ticket Pertemuan 3

1 Sub-CPMK 3.1

Tentukan domain $f(x) = \frac{\sqrt{x+A}}{x-B}$
dan tulis sebagai interval.

2 Sub-CPMK 3.2

Cari invers $f(x) = Ax - B$, lalu
hitung $f(f^{-1}(5))$.

3 Refleksi

Tulis satu kalimat: bagian mana
yang paling membingungkan
hari ini, dan mengapa?

Soal 1 dan 2 dinilai 0, 1, atau 2: benar dengan alasan, benar tanpa alasan atau salah kecil, belum benar.

Exit ticket Pertemuan 3

Waktu: 10 menit. Kunci: soal 1, $[-A, B)$ gabung $(B, \text{tak hingga})$, karena $-A$ kurang dari B . Soal 2, $f^{-1}(x) = (x + B)/A$, dan $f(f^{-1}(5)) = 5$. Refleksi dibahas di Pembuka pertemuan berikutnya.

Yang dibawa pulang

1 Fungsi

Setiap masukan punya tepat satu keluaran. Grafiknya lolos uji garis vertikal.

2 Domain dan range

Larangan datang dari akar genap dan penyebut. Range dicari dengan mengikuti operasi dari bagian yang nilainya diketahui.

3 Komposisi dan invers

$f \circ g$ dikerjakan dari dalam. Invers hanya untuk fungsi satu-satu dan selalu diperiksa dengan $f(f^{-1}(x)) = x$.

Sebelum Pertemuan 4

Kerjakan Cek pemahaman di Modul 03. Tugas 1 (Pertidaksamaan dan Fungsi) dibagikan hari ini. Baca Stewart Bab 1 tentang garis dan lingkaran, dan Bab 2 tentang transformasi grafik.

Yang dibawa pulang

Waktu: 2 menit. Minta mahasiswa menilai lagi ketiga target.

Sampai jumpa di Pertemuan 4

Grafik fungsi, persamaan garis, dan lingkaran

